

与变态反应药物相关的药物相互作用

陈婕, 曹伟, 程泽能* (中南大学药学院药物代谢与药物动力学研究所, 长沙 410013)

关键词: 药物相互作用; 抗组胺药; 过敏反应介质阻滞剂
中图分类号: R969.2 **文献标识码:** B **文章编号:** 1672-2981 (2008) 05-0592-04

变态反应是抗原或半抗原作用于机体靶细胞或靶器官, 通过免疫学机制而引起的异常免疫反应, 即病理性的免疫反应。目前, 变态反应病的治疗主要分为抗组胺药和过敏反应介质阻滞剂两大类。抗组胺药是临床常用药物, 主要有氯苯那敏、苯海拉明、曲吡那敏、异丙嗪、特非那定等。该类药物具有抗 Ach、不同程度抗 5-HT 以及较强的中枢神经镇静作用。对皮肤黏膜的过敏反应如荨麻疹、皮肤瘙痒、过敏性鼻炎等疗效较佳, 对血清病、接触性皮炎等疗效较差, 对支气管哮喘疗效不明显^[1]。

过敏反应介质阻滞剂可稳定细胞膜, 抑制其脱颗粒反应, 阻止组胺、慢性反应物质、缓激肽等介质的释放。对过敏性哮喘疗效好, 其他抗体如 IgE 相关过敏反应也有良效^[4]。此类药物主要有色甘酸钠、酮替芬、扎普司特等。由

于抗变态反应药物与其他药物合用时常发生药物间的相互作用, 因此了解与此类药物相关的药物相互作用对指导临床合理用药具有重要意义。

1 抗组胺药
1.1 羟胺类: 氯苯那敏
氯苯那敏, 又名扑尔敏、氯曲米通, 与组胺均有相同的乙胺基团, 可以和组胺竞争效应细胞上的 H₁ 受体, 使组胺不能与后者结合, 从而拮抗组胺所引起的症状。本品口服易吸收, 服药后 2 h 血药浓度达峰值, 肝内代谢, 大部分代谢物经肾排出, 血浆半衰期约为 12~15 h, 总清除率为 7.2 L·h⁻¹, 表观分布容积为 238 L, 血浆蛋白结合率为 72%, 与其相关的药物相互作用见表 1。

表 1 与氯苯那敏有关的药物相互作用
Tab 1 Drug interactions with chlorpheniramine

合用药物 (coadministration)	作用结果 (result)	产生原因 (reason)	参考文献 (reference)
脱氧麻黄碱	可明显增加脱氧麻黄碱诱导的精神运动作用, 血浆和脑组织中聚集量也增加	阻断中枢组胺神经系统; 阻断多巴胺的再摄取	2
阿朴吗啡	减少阿朴吗啡诱导的舔嘴动作	阻断了组胺的 H ₁ 受体	3
苯妥英钠	延缓苯妥英钠肝内代谢, 使其血药浓度增加	竞争代谢酶	4
镇静药, 催眠药, 安定或着酒精饮料	加强中枢神经抑制作用		4
水杨酸类, 巴比妥类, 磺胺类, 呋喃妥因, 双香豆素, 丙磺舒, 甲苯磺丁脲, 对氨基水杨酸钠等	弱碱性药氯苯那敏在肠道内的吸收率降低	弱酸性药和弱碱性药同时服用时, 可降低肠内 pH 值	5
维生素 C	氯苯那敏肠道内吸收率降低	VitC 具有强还原性	5
茶	拮抗对中枢神经的抑制作用	茶中的鞣酸可与氯苯那敏发生沉淀作用, 影响药物吸收和酶活性	5
金刚烷胺、抗胆碱药、氧哌啶醇、吩噻嗪类及拟交感神经药	氯苯那敏使这些药物作用增强	协同作用	6
奎尼丁	类阿托品样效应增强	协同效应	6

1.2 乙醇胺类: 苯海拉明
苯海拉明, 又名苯那君, 能竞争性抑制 H₁ 受体介导的反应, 但不能阻断组胺释放。本品口服易吸收, 生物利用度约为 42%。口服 100 mg 后, 2~4 h 达血浆浓度峰值, 98% 的与血浆蛋白结合, 在肝内代谢, 口服后达体循环前约有 50% 被代谢, 半衰期约为 4~7 h, 总清除率为 47 L·h⁻¹, 表观分布容积为 280 L, 与其相关的药物相互作用见表 2。

1.3 吩噻嗪类: 异丙嗪
异丙嗪, 又名非那根、盐酸普鲁米近, 其 H₁ 受体拮抗

作用较苯海拉明强而持久, 能增强催眠药、镇痛药和麻醉剂的中枢抑制作用。本品口服易吸收, 生物利用度低, 约为 25%。肝内代谢, 大部分代谢物经肾排出, 血浆半衰期约为 12 h, 总清除率为 68 L·h⁻¹, 表观分布容积为 910 L, 血浆蛋白结合率高, 与其相关的药物相互作用见表 3。

1.4 乙二胺类: 曲吡那敏、安他唑啉
曲吡那敏, 又名去敏灵、扑敏宁, 其 H₁ 受体拮抗作用较异丙嗪弱和短, 具有抗胆碱和明显的局部麻醉作用。与其相关的药物相互作用见表 4。

作者简介: 陈婕, 在读硕士研究生, 主要从事药物代谢机制研究。 **通讯作者:** 程泽能, 男, 教授, 硕士生导师, 主要从事药物代谢机制研究, Tel: (0731) 2650446, E-mail: chengzenengcsu@yahoo.com.cn

表 2 与苯海拉明有关的药物相互作用

Tab 2 Drug interactions with Diphenhydramine

合用药物 (coadministration)	作用结果 (result)	产生原因 (reason)	参考文献 (reference)
西咪替丁	苯海拉明 AUC 和 $t_{1/2}$ 增加, CL 下降	西咪替丁为酶抑制剂	7
双氢可待因	增加双氢可待因的成瘾作用	激动多巴胺受体 D ₁	8
利奈唑胺	苯海拉明可引发急性药物性精神性失常, 与 Linezolid 合用增加其可能性	利奈唑胺具有类似多巴胺能的作用, 可提高中枢神经系统的抗胆碱作用	9
酒、中枢神经抑制药	加强中枢抑制作用		5
水杨酸类, 巴比妥类, 磺胺类, 呋喃妥因, 双香豆素, 丙磺舒, 甲苯磺丁脉, 对氨基水杨酸钠等	弱碱性药苯海拉明在肠道内的吸收率降低	弱酸性药和弱碱性药同时服用时, 可降低肠内 pH 值	5
茶	拮抗对中枢神经的抑制作用	茶中的鞣酸可与苯海拉明发生沉淀作用, 影响药物吸收和酶活性	5

表 3 与异丙嗪有关的药物相互作用

Tab 3 Drug interactions with Promethazine

合用药物 (coadministration)	作用结果 (result)	产生原因 (reason)	参考文献 (reference)
L-多巴	抑制 L-多巴的抗震颤麻痹作用		4
中枢神经抑制药及三环类抗抑郁药	异丙嗪作用加强		6
胍乙啶	抑制肾上腺神经元对胍乙啶摄取		6
溴苄胺, 异喹胍	溴苄胺, 异喹胍的降压作用增强		6
抗胆碱药	使抗胆碱药的抗毒覃碱样效应增强		6
肾上腺素	β 肾上腺素能作用占优势	α 肾上腺素能作用被阻断	6
顺铂, 氨基苷类抗生素, 水杨酸、万古霉素	使这些药物的耳毒性增强, 掩盖其耳毒症状		6

表 4 与曲吡那敏、安他唑啉有关的药物相互作用

Tab 4 Drug interactions with Tripeleminamine and Antazoline

药物 (drug)	合用药物 (coadministration)	作用结果 (result)	产生原因 (reason)	参考文献 (reference)
曲吡那敏	喷他佐辛, 双氢可待因	增强阿片类物质作用	两者增强机制不完全相同, 具体仍待研究	10
	L-多巴、优降宁 (降压药) 混合物	混合物作用增强	抑制神经多巴胺的摄取	19
	尼古丁	混用产生毒性反应		20
安他唑啉	卡马西平	冲击疗法和 7 d 长期给药时, 卡马西平抗惊厥作用的 ED ₅₀ 值增高		17
	苯妥英	多次给药时苯妥英的抗惊厥作用降低		17

1.5 其他类: 阿司咪唑、特非那定

阿司咪唑, 又名息斯敏, 为一种没有中枢镇静作用的选择性、高效、长效的 H₁ 受体拮抗剂。其口服后 0.5~1 h 达血药浓度峰值, 代谢广泛, 几个代谢产物有活性, 血浆蛋白结合率为 97%, 消除慢, 药物及代谢物在体内的半衰期约为 9~13 d。本品主要分布在肝、肾、肺, 代谢较完全, 基本上无原形排出, 与其相关的药物相互作用见表 5。

特非那定, 又名丁苯哌丁醇、敏迪, 是一种特异性外周 H₁ 受体拮抗剂, 它及其代谢产物不能通过血脑屏障, 所以基本上无中枢抑制作用。本品口服吸收良好, 1~2 h 即产生抗组胺作用, 3~4 h 达最大效应, 可维持 12 h 以上, 消除半衰期约为 20 h, 血浆蛋白结合率 97%。本品代谢迅速、广泛, 91% 被代谢, 有首过效应, 其羧酸代谢物仍有抗组胺活性, 代谢物主要经胆汁和粪排出约 60%, 40% 经尿排出,

与其相关的药物相互作用见表 5。

2 过敏反应介质阻滞剂

酮替芬, 又名甲哌噻庚酮、噻哌酮, 口服吸收良好, 生物利用度约为 50%, 2 h 达血浆浓度峰值, 消除半衰期约为 22 h, 血浆蛋白结合率为 75%。肝脏分布较多, 有肠肝循环, 可通过胎盘及随乳汁分泌。主要代谢物为葡萄糖醛酸的结合物, 96 h 累积尿中排泄量为给药量的 60%, 与其相关的药物相互作用见表 6。

色甘酸钠, 又名咳乐钠, 喷雾吸入后有 8%~10% 的进入肺内, 经支气管和肺泡吸收, 10~20 min 血浆浓度达峰值, 半衰期约为 80 min。以原形经肾脏、胆汁各排出 50%。本品口服时仅能吸收 0.5%, 干粉喷雾吸入时, 大部分沉着于口腔和咽部, 被吞入后随粪便排出, 与其相关的药物相互作用见表 6。

表 5 与阿司咪唑、特非那定有关的药物相互作用
Tab 5 Drug interactions with Astemizole and Terfenadine

药物 (drug)	合用药物 (coadministration)	作用结果 (result)	产生原因 (reason)	参考文献 (reference)
阿司咪唑	酮康唑等咪唑类抗真菌药，红霉素等大环内酯类抗生素（阿奇霉素除外）	阿司咪唑的代谢率降低，在体内蓄积引起间断扭转型心律失常	该类药物（阿奇霉素除外）抑制 CYP3A4，药物原形在体内蓄积，血药浓度升高，阻断心脏 K ⁺ 离子通道，影响动作电位的持续时间，导致 Q-T 间期延长	18
	抗心律失常药，抗精神病药，三环类抗抑郁药，H ₂ -受体拮抗剂和特非那定	引起致命性室性心律失常	这些药物能延长 Q-T 间期，和阿司咪唑合用起到相加作用	11
	苯妥英钠，苯巴比妥	较大剂量的阿司咪唑长期用药，可增加苯妥英钠，苯巴比妥的 ED ₅₀ ，降低两者的药效		12
	破坏反转录病毒、治疗艾滋病药物	影响阿司咪唑的代谢速率，改变其血药浓度	该类药物能抑制或诱导 CYP3A4 酶	13
特非那定	多巴胺	多巴胺血药浓度升高	抑制神经多巴胺的摄取	14
	葡萄柚汁	使特非那定的曲线下面积和最高峰浓度增加	葡萄柚汁抑制肝 CYP3A4 酶，导致特非那定的蓄积	15
	酮康唑等咪唑类抗真菌药，红霉素等大环内酯类抗生素（阿奇霉素除外）	特非那定的代谢率降低，在体内蓄积引起间断扭转型心律失常	该类药物（阿奇霉素除外）抑制 CYP3A4，药物原形在体内蓄积，血药浓度升高，阻断心脏 K ⁺ 离子通道影响动作电位的持续时间，导致 Q-T 间期延长	18
	抗心律失常药，抗精神病药，三环类抗抑郁药，H ₂ -受体拮抗剂	引起致命性室性心律失常	这些药物能延长 Q-T 间期，和特非那定合用起到相加作用	11
	醋竹桃霉素	特非那定氧化产物明显减少，代谢减慢，血药浓度增加	醋竹桃霉素为肝药酶 CYP3A4 抑制剂	16

表 6 与酮替芬、扎普司特和色甘酸钠有关的药物相互作用
Tab 6 Drug interactions with Ketotifen, Zaprinast and Sodium Cromoglicate

药物 (drug)	合用药物 (coadministration)	作用结果 (result)	产生原因 (reason)	参考文献 (reference)
酮替芬	口服降糖药	合用可能会引起血小板减少		6
	乙醇、镇静催眠药	增强其中枢抑制作用		6
	卡马西平苯巴比妥	高剂量酮替芬短时间使用可增强卡马西平、苯巴比妥的抗惊厥作用		17
	抗癫痫药	修复运动中中枢的协调机能的作用增强		17
	2-丙基戊酸钠	和高剂量的酮替芬合用，会造成长期记忆功能的损伤		17
	特布他林	特布他林的作用时间延长	阻止特布他林长期使用诱导的 β-肾上腺素受体密度降低，起增敏作用	21
	扎普司特	两者协同作用，镇痛效果均有增强		22
扎普司特	卡托普利	加强其降血压作用		23
	L-精氨酸	两者协同作用，扎普司特作用增强		24
	硝普钠	加强其扩张血管作用，使硝普钠释放的 NO 作用时间延长	扎普司特为 cGMP 磷酸二酯酶抑制剂，可能提高了 NO 的反应率或降低 NO 的反应浓度	25
	前列腺素	无论内源性前列腺素或外源性前列腺素 E ₂ 均能加强扎普司特平滑肌弛缓作用		26
	米立农（强心药）	两者协同作用，降低肺血管阻力（PVR）作用均有增强	米立农为磷酸二酯酶Ⅲ型阻断剂，扎普司特为磷酸二酯酶Ⅴ型阻断剂，扎普司特可能起主要作用	27
色甘酸钠	组胺	经呼吸吸收的组胺能增加色甘酸钠在肺部的吸收速率		28
	酚间羟异丙肾上腺素、羟甲叔丁肾上腺素	三者平喘作用协同增强		29

3 小结

抗变态反应药是临床常用的一大类药, 自 1988 年息斯敏安全性事件曝光以来, 抗组胺药物的安全性被重新重视, 集中体现在镇静作用及心毒性两个方面。

抗变态反应药的代谢主要由细胞色素 P-450 催化, 影响药物代谢酶活性的各种因素均可能导致抗变态反应药物代谢的变化, 从而升高或降低血药浓度, 导致药物药理作用和毒副作用的改变。因而, 临床应用抗变态反应药物时, 特别是与对药物代谢催化酶具有强抑制作用或强诱导作用的药物合用时, 应当注意调整剂量, 防止因血药浓度升高或者降低导致的药物不良反应或治疗失败。

参考文献

- [1] 刘付华, 谭常兰. 抗变态反应药物 [J]. 中国药物与临床, 2005, 5 (5): 399-400.
- [2] Okuda T, Ito Y. Drug interaction between methamphetamine and antihistamines: behavioral changes and tissue concentrations of methamphetamine in rats [J]. Eur J Pharmacol, 2004, 505 (1-3): 135-144.
- [3] Farzin D, Attarzadeh M. Influence of different histamine receptor agonists and antagonists on aponiornpine-induced licking behavior in rat [J]. Eur J Pharmacol, 2000, 404 (1-2): 169-174.
- [4] 陈孝治. 药物处方手册 [M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2005: 1002-1003.
- [5] 谢惠民. 合理用药 [M]. 第 4 版. 北京: 人民卫生出版社, 2003: 656.
- [6] 陈孝治, 肖平田, 王钟林. 新编实用药物手册 [M]. 第 3 版. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2005: 406, 648-651.
- [7] Simons KJ, Chen X. Effect of cimetidine on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of chlorpheniramine and diphenhydramine in rabbits [J]. Pharm Res, 1996, 13 (2): 301-304.
- [8] Suzuki T, Masukawa Y. Drug interactions in the reinforcing effects of over-the-counter cough syrups [J]. Psychopharmacology (Berl), 1990, 102 (4): 438-442.
- [9] Serio RN. Acute delirium associated with combined diphenhydramine and linezolid use [J]. Ann Pharmacother, 2004, 38 (1): 62-65.
- [10] Suzuki T, Mori T. Interactions between H¹-antagonists and opioids: a drug discrimination study [J]. Psychopharmacology (Berl), 1997, 131 (4): 346-353.
- [11] 解文武, 戴振国. 合理用药问答 [M]. 第 3 版. 北京: 人民卫生出版社, 2003: 159.
- [12] Swiader M, Wielosz M. Interaction of astemizole, an H¹ receptor antagonist, with conventional antiepileptic drugs in mice [J]. Pharmacol Biochem Behav, 2003, 76 (1): 169-178.
- [13] Furlan V, Taburet AM. Drug interactions with antiretroviral agents [J]. Therapie, 2001, 56 (3): 267-271.
- [14] Matsunaga K, Sato T, Shuto H. Inhibition of neuronal dopamine uptake by some antiallergic drugs [J]. Eur J Pharmacol, 1998, 350 (2-3): 165-169.
- [15] Arayne MS, Sultana N, Bibi Z. Grape fruit juice-drug interactions [J]. Pak J Pharm Sci, 2005, 18 (4): 45-57.
- [16] Matsumoto S, Yamazoe Y. Involvement of multiple human cytochromes P₄₅₀ in the liver microsomal metabolism of astemizole and a comparison with terfenadine [J]. Br J Clin Pharmacol, 2001, 51 (2): 133-142.
- [17] Swiader M, Wielosz M. Influence of antazoline and ketotifen on the anticonvulsant activity of conventional antiepileptics against maximal electroshock in mice [J]. Eur Neuropsychopharmacol, 2004, 14 (4): 307-318.
- [18] 周敏婵. 第二代抗组胺药安全性的新认识 [J]. 中华临床医学研究杂志, 2005, 11 (16): 2289-2290.
- [19] Sato T, Suemaru K. Potentiation of L-dopa-induced behavioral excitement by histamine H¹-receptor antagonists in mice [J]. Jpn J Pharmacol, 1996, 71 (1): 81-84.
- [20] Sewell RG, Nanry KP. Supra-additive toxic interaction of nicotine with antihistamines, and enhancement by the proconvulsant pentylenetetrazole [J]. Pharmacol Biochem Behav, 1985, 22 (3): 469-477.
- [21] Koshino T, Aqrawal DK, Townley TA. Ketotifen prevents terbutaline-induced down-regulation of beta-adrenoceptors in guinea pig lung [J]. Biochem Biophys Res Commun, 1988, 152 (3): 1221-1227.
- [22] Yoon MH, Choi JI, Kim SJ. Synergistic antinociception between zaprinast and morphine in the spinal cord of rats on the formalin test [J]. Eur J Anaesthesiol, 2006, 23 (1): 65-70.
- [23] Ibrahim MA, Satoh N, Ueda S. Possible impact of nitric oxide on the antihypertensive effect of captopril and zaprinast [J]. Adv Ther, 2003, 20 (3): 143-148.
- [24] Wallace AW, Tom WL. Interaction of L-arginine and phosphodiesterase inhibitors in vasodilation of the porcine internal mammary artery [J]. Anesth Analg, 2000, 90 (4): 840-846.
- [25] Thuku KG, Russell JA, Steinhorn RH. The cGMP phosphodiesterase inhibitor zaprinast enhances the effect of nitric oxide [J]. Am J Respir Crit Care Med, 1995, 152 (5 pt 1): 1605-1610.
- [26] Thirsturp S, Dahi R, Nielsen-Kudsk F. Interaction between prostaglandins and selective phosphodiesterase inhibitors in isolated guinea-pig trachea in vitro [J]. Eur J Pharmacol, 1997, 333 (2-3): 215-221.
- [27] Clarke WR, Uezono S, Chambers A. The type III phosphodiesterase inhibitor milrinone and type V PDE inhibitor dipyrindamole individually and synergistically reduce elevated pulmonary vascular resistance [J]. Pulm Pharmacol, 1994, 7 (2): 81-89.
- [28] Richards R, Fowler C, Simpson S. Inhaled histamine increases the rate of absorption of sodium cromoglycate from the lung [J]. Br J Clin Pharmacol, 1992, 33 (3): 337-341.
- [29] Riley PA, Stevens MT, Mather ME. Synergistic activity of sodium cromoglycate and beta₂-stimulants in rat lung anaphylaxis [J]. Eur J Pharmacol, 1987, 141 (1): 143-147.

(收稿日期: 2007-09-17; 修回日期: 2008-03-14)